

Manual Operacional e Guia de Execução Sênior - Grupo 3

Administração, Segurança e Serviços Corporativos

Projeto: Implantação da Infraestrutura de TI do Instituto Esperança Digital
Sistema Operacional: Windows Server 2022 Datacenter & Ubuntu Server 24.04 LTS

🔑 Quadro de Credenciais e Parâmetros de Rede (Integração Grupos 1, 2 e 3)

Parâmetro / Recurso	Valor / Configuração	Descrição / Observação Técnica
Domínio Corporativo	esperancadigital.local	FQDN do Active Directory Domain Services (Grupo 2)
Controlador de Domínio (DC)	SRV-DC01	Hostname do Windows Server 2022
IP Fixo Servidor Windows (DC/DNS)	192.168.10.2 (Máscara 255.255.255.0)	IP estático do DC e Servidor DNS Principal
IP Fixo Gateway Linux (Ubuntu)	192.168.10.1	Interface LAN enp1s0 do Ubuntu Server (Grupo 1 e 2)
Faixa DHCP (Distribuída pelo Linux)	192.168.10.100 até 192.168.10.200	Escopo dinâmico entregando DNS Primário 192.168.10.2
Login Administrador Windows	Administrator (ou administrator)	Conta de Domínio com privilégios totais de gestão
Senha Administrador Windows	Manaus@	Credencial oficial do Administrador (Grupos 1 e 2)
Login Servidor Linux (Ubuntu)	srv	Usuário administrador com privilégios sudo / root
Senha Servidor Linux	manaus	Senha de acesso do servidor Ubuntu
Padrão de Login dos Usuários	nome.sobrenome (Ex: joao.silva, sec.usuario)	Contas cadastradas nas OUs departamentais
Senha Padrão dos Usuários	@esperancadigital-2026	Política de primeiro acesso dos colaboradores/alunos
IP Impressora Geral (Corporativa)	192.168.10.20 (IMP_Geral)	Fila de impressão TCP/IP centralizada e publicada no AD DS para todos os setores

🛠️ SEÇÃO 0: Caixa de Ferramentas Administrativas e Matriz de Escopos

Um dos maiores desafios durante a implantação é a confusão entre ferramentas com nomes semelhantes ou escopos conflitantes. Utilize sempre o console correto para cada tarefa:

Console / Comando	Nome da Ferramenta	Escopo de Atuação	Quando Utilizar no Grupo 3
<code>gpmc.msc</code>	Gerenciamento de Diretiva de Grupo (GPMC)	Todo o Domínio ou OUs	Criar e editar GPOs de senha, papel de parede, bloqueio de painel e USB.
<code>dsa.msc</code>	Usuários e Computadores do AD (ADUC)	Objetos do Domínio	Gerenciar contas, grupos, OUs e configurar Horário de Logon (Logon Hours) individual.
<code>secpol.msc</code>	Diretiva de Segurança Local	Apenas a Máquina Local	⚠ NÃO USAR PARA O DOMÍNIO. Usada apenas em servidores fora de domínio.
<code>printmanagement.msc</code>	Gerenciamento de Impressão	Servidor de Impressão	Adicionar drivers, criar portas TCP/IP, compartilhar impressoras e implantar via GPO.
<code>wf.msc</code>	Windows Defender Firewall Avançado	Segurança de Rede do Host	Habilitar regras de entrada para compartilhamento SMB e ICMP Ping.
<code>dnsmgmt.msc</code>	Gerenciador DNS	Resolução de Nomes	Validar Zona Direta (<code>esperancadigital.local</code>) e Zona Reversa (<code>10.168.192.in-addr.arpa</code>).

🔧 ETAPA 1: Gestão de Identidade e Políticas de Grupo (GPO)

1.1. Política de Senhas e Bloqueio de Conta (Default Domain Policy)

★ IMPORTANTE

Regra Arquitetural do Windows Server:

Políticas de senha e bloqueio de conta para usuários de domínio **só entram em vigor globalmente quando editadas na `Default Domain Policy` localizada na RAIZ do domínio**. Configurar essas diretivas em GPOs vinculadas a OUs filhas (ex: `OU_Estacoes`) não surtirá efeito nas autenticações do Active Directory.

📌 Árvore de Navegação e Clique a Clique:

1. No servidor `SRV-DC01`, pressione **Win + R**, digite `gpmc.msc` e pressione **Enter** (ou vá em `Server Manager` → `Ferramentas` → `Gerenciamento de Diretiva de Grupo`).

2. Expanda a árvore navegando em:

`Gerenciamento de Diretiva de Grupo` → `Floresta: esperancadigital.local` → `Domínios` → `esperancadigital.local`.

3. Clique com o **botão direito do mouse** sobre `Default Domain Policy` → selecione `Editar...`.

4. No menu esquerdo do *Editor de Gerenciamento de Diretiva de Grupo*, expanda:

`Configuração do Computador` → `Diretivas` → `Configurações do Windows` → `Configurações de Segurança` → `Políticas de Conta`.

Políticas de Conta (Account Policies)

- └─ 📁 Política de Senhas (Password Policy) <--- Item A
- └─ 📁 Política de Bloqueio de Conta (Account Lockout) <--- Item B (pasta logo abaixo)

🔧 Configuração do Item A — 📁 Pasta Política de Senhas :

- Dê um clique simples na pasta **Política de Senhas** no painel esquerdo:
- 1. **Tamanho mínimo da senha:** Duplo clique → Marcar **Definir esta configuração** → Digitar **8** caracteres → **Aplicar** → **OK**.
- 2. **A senha deve satisfazer a requisitos de complexidade:** Duplo clique → Marcar **Habilitado** → **Aplicar** → **OK**.
- 3. **Exigir histórico de senhas:** Duplo clique → Digitar **5** senhas memorizadas → **Aplicar** → **OK**.
- 4. **Tempo máximo de vida da senha:** Duplo clique → Digitar **90** dias → **Aplicar** → **OK**.

🔧 Configuração do Item B — 📁 Pasta Política de Bloqueio de Conta (Pasta logo abaixo):

- Dê um clique simples na pasta **Política de Bloqueio de Conta** no painel esquerdo:
- 1. **Limiar de bloqueio de conta:** Duplo clique → Digitar **5** tentativas de logon incorretas → **Aplicar**.
- 2. (O Windows exibirá um aviso ajustando automaticamente a Duração do Bloqueio para 30 min e Zerar Contador para 30 min. Clique em **OK**).
- 3. Clique em **OK** para confirmar.

✅ Validação e Confirmação:

- Abra o Prompt de Comando (**cmd**) no servidor ou estação e execute:

```
cmd
```

```
gpupdate /force
```

```
net accounts
```

```
\
```

- Resultado Esperado:** O terminal deve exibir:
- Tamanho mínimo da senha: 8
- Histórico de senhas mantido: 5
- Limiar de Bloqueio: 5
- Duração do bloqueio (minutos): 30

🚨 ALERTA CRÍTICO / INCIDENTE REAL

🚨 Incidente Real 01: O Mistério do **net accounts** desatualizado

Sintoma: O comando **net accounts** continua exibindo valores antigos padrão (42 dias, 7 caracteres).

Causa: A edição foi feita em uma GPO vinculada a uma OU filha ou na *Default Domain Controllers Policy*.

* **Solução:** Certifique-se de editar exclusivamente a **Default Domain Policy** na raiz do domínio e execute **gpupdate /force**.

1.2. Desmistificando Mecanismos de Tempo (Inatividade vs Logoff vs Expediente)

É comum confundir o bloqueio de tela automático, o encerramento forçado de sessão e a janela de horário de trabalho:

Mecanismo	O que faz na prática?	Onde se configura?	Escopo
Limite de Inatividade da Máquina	Bloqueia a tela (Win + L) após tempo ocioso sem mexer mouse/teclado.	GPMC → Diretivas Locais → Opções de Segurança	Computador / GPO
Forçar Logoff ao Expirar Horário	Desconecta a sessão quando o horário de expediente cadastrado termina.	GPMC → Diretivas Locais → Opções de Segurança	Computador / GPO
Horário de Logon (Logon Hours)	Define os dias da semana e horários em que o usuário tem permissão para logar.	ADUC (dsa.msc) → Usuário → Conta → Horário de Logon	Objeto de Usuário

🔧 Configuração do Bloqueio Automático de Tela por Inatividade (GPO):

1. No console `gpmc.msc`, abra a **Default Domain Policy** ou crie na **GPO_Seguranca_e_Padronizacao**.
2. Navegue em: **Configuração do Computador** → **Diretivas** → **Configurações do Windows** → **Configurações de Segurança** → **Diretivas Locais** → **Opções de Segurança**.
3. No painel direito, localize a política: **Logon interativo: Limite de inatividade da máquina**.
4. Habilite a diretiva e defina o valor como **900** segundos (15 minutos) → **Aplicar** → **OK**.

🔧 Configuração do Horário de Expediente dos Usuários (ADUC `dsa.msc`):

1. Abra o console `dsa.msc` (Active Directory Users and Computers).
2. Expanda o domínio `esperancadigital.local` → navegue até a OU desejada (ex: `OU_Secretaria`).
3. Clique com o botão direito sobre o usuário (ou selecione múltiplos usuários) → **Propriedades**.
4. Clique na aba **Conta** (Account) → clique no botão **Horário de Logon...** (Logon Hours).
5. Selecione os horários permitidos (ex: Segunda a Sexta, das 07:00 às 18:00) e marque **Logon Permitido** / **Logon Negado** → **OK** → **Aplicar**.

1.3. GPO de Segurança, Wallpaper Institucional e Bloqueio USB

📌 Criação e Edição da GPO:

1. No console `gpmc.msc`, clique com o botão direito sobre a pasta **Objetos de Diretiva de Grupo** → **Novo** → Digite: **GPO_Seguranca_e_Padronizacao** → **OK**.
2. Clique com o botão direito sobre **GPO_Seguranca_e_Padronizacao** → **Editar...**.

🔧 Item A: Bloqueio do Painel de Controle e Configurações

- Navegue em: **Configuração do Usuário** → **Diretivas** → **Modelos Administrativos** → **Painel de Controle**.
- Dê duplo clique em **Proibir acesso ao Painel de Controle e à configuração do PC** → Selecione **Habilitado** → **Aplicar** → **OK**.

🔧 Item B: Papel de Parede Institucional (Desktop Wallpaper UNC)

- Navegue em: **Configuração do Usuário** → **Diretivas** → **Modelos Administrativos** → **Trabalho de Mesa (Desktop)** → **Trabalho de Mesa (Desktop)**.
- Dê duplo clique em **Papel de Parede do Trabalho de Mesa** → Selecione **Habilitado**.
- No campo *Nome do papel de parede*, digite obrigatoriamente o caminho UNC de rede:

\\esperancadigital.local\Dados\Público\wallpaper.jpg

- No campo *Estilo do papel de parede*, selecione **Preencher** (Fill) → **Aplicar** → **OK**.

Item C: Bloqueio de Dispositivos Removíveis (Pendrives USB)

- Navegue em: **Configuração do Computador** → **Diretivas** → **Modelos Administrativos** → **Sistema** → **Acesso a Armazenamento Removível**.
- Dê duplo clique em **Discos Removíveis: Negar acesso de gravação** → Selecione **Habilitado** → **OK**.
- Dê duplo clique em **Discos Removíveis: Negar acesso de leitura** → Selecione **Habilitado** → **OK**.

1.4. Proteção contra "Fogo Amigo" e Vinculação às OUs

ATENÇÃO / AVISO

Incidente Real 06: Fogo Amigo (Bloqueio de Ferramentas Administrativas para a TI)

Se a GPO que restringe o Pannel de Controle for aplicada globalmente sem filtros, os próprios administradores de TI (**Domain Admins**) perderão acesso às ferramentas de suporte nas estações.

Como Isolar a Equipe de TI da GPO Restritiva:

- No console **gpmc.msc**, clique com o botão esquerdo sobre **GPO_Seguranca_e_Padronizacao** no painel esquerdo.
- No painel direito, clique na aba **Delegação** (Delegation) → clique no botão **Avançadas...** (no canto inferior direito).
- Clique em **Adicionar...** → digite **Domain Admins** → **OK**.
- Com **Domain Admins** selecionado na lista, procure na coluna de permissões a linha **Aplicar diretiva de grupo** (Apply group policy) e marque a caixinha na coluna **Negar** (Deny).
- Clique em **Aplicar** → confirme o aviso do Windows clicando em **Sim** → **OK**.

Como Vincular a GPO às OUs de Destino:

- Para aplicar as restrições aos usuários:
 - Clique com o botão direito sobre **OU_Alunos** (e **OU_Secretaria**, **OU_Recepcao**) → **Vincular um GPO existente...** → Selecione **GPO_Seguranca_e_Padronizacao** → **OK**.
- Para aplicar o bloqueio de USB às máquinas:
 - Clique com o botão direito sobre **OU_Estacoes** (onde residem os computadores) → **Vincular um GPO existente...** → Selecione **GPO_Seguranca_e_Padronizacao** → **OK**.

ETAPA 2: Servidor de Arquivos, Permissões NTFS e ABE Blindado

2.1. Estrutura de Pastas e Compartilhamento SMB

1. No servidor `SRV-DC01`, crie a pasta raiz `C:\Dados` e dentro dela as 8 subpastas:

`Diretoria`, `Coordenacao`, `Secretaria`, `Biblioteca`, `Recepcao`, `Professores`, `Alunos`, `Publico`.

2. Clique com o botão direito em `C:\Dados` → `Propriedades` → aba `Compartilhamento` → `Compartilhamento Avançado...`.

3. Marque `Compartilhar esta pasta` (Nome: `Dados`) → clique no botão `Permissões`.

4. Conceda `Controle Total` para o grupo `Todos (Everyone)` → `Aplicar` → `OK` → `OK`.

5. Abra o **PowerShell (Admin)** e ative o **Access-Based Enumeration (ABE)**:

```
powershell
```

```
Set-SmbShare -Name "Dados" -FolderEnumerationMode AccessBased -Confirm:$false
```

```
,
```

2.2. Blindagem contra o "Drive Vazio" no ABE e Permissões NTFS

🚨 ALERTA CRÍTICO / INCIDENTE REAL

🚨 Incidente Real 03: O Drive Vazio no ABE (Usuário não enxerga nenhuma pasta)

Sintoma: Ao habilitar o ABE, quando o usuário acessa `\\esperancadigital.Local\Dados`, a pasta aparece totalmente vazia, mesmo que ele pertença ao grupo da `Secretaria` ou `Diretoria`.

Causa: O usuário não possui permissão para ler o diretório raiz `C:\Dados`, o que impede o ABE de avaliar as permissões das subpastas filhas.

* **Solução:** Na pasta raiz `C:\Dados`, conceda a permissão **"Listar conteúdo da pasta"** (List folder / read data) para `Domain Users`, aplicando obrigatoriamente em **"Apenas a esta pasta"** (This folder only).

📌 Passo a Passo para Configurar a Raiz `C:\Dados`:

1. Clique com o botão direito em `C:\Dados` → `Propriedades` → aba `Segurança` → `Avançadas`.

2. Clique em `Adicionar` → `Selecionar um principal` → Digite: `Domain Users` → `OK`.

3. No campo *Aplica-se a*, selecione: `Apenas esta pasta` (This folder only).

4. Marque as permissões básicas: `Ler e Executar`, `Listar conteúdo da pasta` e `Leitura` → clique em `OK` → `Aplicar` → `OK`.

2.3. Permissões NTFS Cirúrgicas nas Subpastas Departamentais

Para cada subpasta departamental (ex: `C:\Dados\Secretaria`):

1. Botão direito na subpasta → `Propriedades` → aba `Segurança` → `Avançadas`.

2. Clique em `Desabilitar herança` → escolha `Converter permissões herdadas em permissões explícitas neste objeto`.

3. Selecione o grupo genérico `Usuários (SRV-DC01\Users)` ou `Domain Users` e clique em `Remover`.

4. Clique em `Adicionar` → `Selecionar um principal` → digite o grupo do setor: `Secretaria` (ou `GRP_Secretaria`) → `OK`.

5. Marque a permissão `Modificar` → clique em `OK`.

6. Garanta que `Domain Admins`, `Administrators` e `SYSTEM` estejam mantidos com `Controle Total`.

7. Clique em `Aplicar` → `OK` → `OK`.

★ Permissão Especial na Pasta C:\Dados\Público :

- Na pasta **Público**, mantenha a herança ou adicione os grupos **Domain Users** e **Domain Computers** com a permissão **Ler e Executar** (necessário para que tanto o usuário quanto o computador consigam carregar o arquivo **wallpaper.jpg** durante o boot/logon).

2.4. Execução Automatizada via Script PowerShell (Configura_Grupo3_Servicos.ps1)

Para executar toda a criação de pastas, permissões NTFS, ABE blindado e mitigação de impressoras de forma automática:

```
# Executar no Windows PowerShell (Admin) do Servidor SRV-DC01
Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process -Force
C:\Users\adm_b\OneDrive\Documentos\Cetam_Atividade\Configura_Grupo3_Servicos.ps1
```

🖨️ ETAPA 3: Servidor de Impressão e Mitigação PrintNightmare

3.1. Instalação e Criação da Impressora de Rede Centralizada

- No **Server Manager**, vá em **Gerenciar** → **Adicionar Funções e Recursos** → Instale **Serviços de Impressão e Documentos** (**Print-Server**).
- Abra o console **printmanagement.msc** (**Gerenciamento de Impressão**).
- Expanda **Servidores de Impressão** → **SRV-DC01 (Local)** → clique com o botão direito em **Impressoras** → **Adicionar Impressora...**.
- Selecione: **Adicionar impressora TCP/IP ou Web Services por IP ou nome** → **Avançar**.
- Tipo: **Dispositivo TCP/IP** → Endereço IP: **192.168.10.20** (Nome da Impressora: **IMP_Geral**).
- Driver: Para ambiente de simulação/laboratório, selecione o driver padrão **Generic / Text Only** (ou **Microsoft Software Printer Driver**).
- Compartilhamento: Marque **Compartilhar esta impressora** (Nome de Compartilhamento: **IMP_Geral**) e marque obrigatoriamente **Listar no Active Directory** → **Concluir**.

3.2. Mitigação Cirúrgica do Erro RPC 0x8007011b (PrintNightmare)

🚨 ALERTA CRÍTICO / INCIDENTE REAL

🚨 Incidente Real 05: Erro RPC 0x8007011b no Cliente ao Conectar na Impressora

Sintoma: Ao tentar conectar a impressora compartilhada do servidor na estação cliente, o Windows retorna o erro **0x8007011b**.

Causa: Atualizações de segurança recentes da Microsoft (PrintNightmare) exigem criptografia RPC estrita que bloqueia conexões de spoolers compartilhados.

🔧 Correção no Registro do Servidor Windows:

Abra o PowerShell (Admin) e execute o comando:

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Print" -Name "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled" -Value 0 -  
Restart-Service -Name Spooler -Force
```

🔧 Desativação de "Point and Print Restrictions" via GPO:

1. No console `gpmc.msc`, edite a `GPO_Seguranca_e_Padronizacao`.
2. Navegue em: `Configuração do Computador` → `Diretivas` → `Modelos Administrativos` → `Impressoras`.
3. Localize: `Restrições de Apontar e Imprimir` (Point and Print Restrictions) → Selecione `Desabilitado` → `Aplicar` → `OK`.

🔗 Implantação Moderna via Group Policy Preferences (GPP):

No editor da GPO, navegue até: `Configuração do Usuário` → `Preferências` → `Configurações do Painel de Controle` → `Impressoras` → Botão direito → `Novo` → `Impressora de Rede` → Ação: `Substituir` (Replace) → Caminho: `\\SRV-DC01\IMP_Geral`.

🛡️ ETAPA 4: Windows Defender Firewall e Conectividade DNS

4.1. Configuração do Firewall com Segurança Avançada

1. Pressione `Win + R`, digite `wf.msc` e pressione Enter.
2. Certifique-se de que os perfis de **Domínio**, **Privado** e **Público** estejam **Ativados**.
3. No PowerShell (Admin), execute o comando de liberação segura:

```
powershell
```

```
# Libera tráfego SMB e RPC para arquivos e spooler de impressão
```

```
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing"
```

```
# Libera resposta a diagnósticos de Ping (ICMPv4)
```

```
Enable-NetFirewallRule -Name "FPS-ICMP4-ERQ-In"
```

```
`
```

4.2. Validação da Zona de Pesquisa Inversa DNS (Incidente Real 04)

NOTA

Incidente Real 04: Falha na Autenticação Kerberos ao Acessar por Nome (\\SRV-DC01)

Sintoma: O acesso ao compartilhamento funciona por IP (\\192.168.10.2\Dados), mas falha ou pede senha repetidamente ao usar o nome NetBIOS/FQDN (\\SRV-DC01\Dados).

Causa: O protocolo de autenticação Kerberos exige que o servidor possua resolução reversa (PTR) cadastrada no DNS.

* **Solução:** No console `dnsmgmt.msc`, crie a **Zona de Pesquisa Inversa** para a subrede 192.168.10.x (10.168.192.in-addr.arpa) e certifique-se de que o registro PTR para 192.168.10.2 aponte para SRV-DC01.esperancadigital.local .

ETAPA 5: Matriz de Testes Finais (Passagem de Bastão para o Grupo 4)

Execute esta bateria de testes para certificar que todos os requisitos do Grupo 3 estão 100% validados antes da auditoria do **Grupo 4**:

#	Item de Teste	Procedimento / Comando no Cliente	Usuário / Credencial	Resultado Esperado	Status
01	Resolução DNS	Prompt: nslookup esperancadigital.local	Qualquer usuário	Retorna o IP do DC: 192.168.10.2	[] Ok
02	DNS Reverso	Prompt: nslookup 192.168.10.2	Qualquer usuário	Retorna o nome: SRV- DC01.esperancadigital.local	[] Ok
03	GPO Senha	Ctrl+Alt+Del → Alterar senha para 123	joao.silva / @esperancadigital- 2026	Recusado por requisitos de complexidade/tamanho	[] Ok
04	GPO Painei	Pressionar Win + R → digite control	joao.silva / @esperancadigital- 2026	Mensagem de restrição administrativa do sistema	[] Ok
05	Fogo Amigo (TI)	Win + R → digite control	Administrator / Manaus@	Painel de Controle abre normalmente sem bloqueios	[] Ok
06	GPO Wallpaper	Logon na estação de trabalho	joao.silva / @esperancadigital- 2026	Exibe imagem institucional sem tela preta	[] Ok
07	GPO USB	Conectar Pendrive USB e tentar abrir	joao.silva / @esperancadigital- 2026	Janela de diálogo informando "Acesso Negado"	[] Ok
08	Filtro ABE	Acessar rede: \\esperancadigital.local\Dados	sec.usuario / @esperancadigital- 2026	Exibe apenas as pastas Secretaria e Publico	[] Ok
09	NTFS Permitido	Criar arquivo em \\SRV- DC01\Dados\Secretaria	sec.usuario / @esperancadigital- 2026	Permissão concedida para criar e editar arquivos	[] Ok
10	NTFS Bloqueado	Acessar caminho: \\SRV- DC01\Dados\Diretoria	sec.usuario / @esperancadigital- 2026	Bloqueio imediato com aviso "Acesso Negado"	[] Ok
11	Impressora GPO	Disparar impressão de teste em IMP_Geral	sec.usuario / @esperancadigital- 2026	Trabalho enviado com sucesso sem erro 0x8007011b	[] Ok
12	Firewall Ping	Prompt: ping 192.168.10.2	Qualquer estação da LAN	0% de perda de pacotes com latência <1ms	[] Ok

❏ Conclusão e Governança

Com a aplicação das diretivas e mitigações deste manual, a infraestrutura do **Instituto Esperança Digital** atinge conformidade total com as melhores práticas de governança e segurança do Microsoft Windows Server 2022. O ambiente está estável, auditável e pronto para a homologação técnica do **Grupo 4**.